

Configurazione Sezioni Costo — Guida d'uso

A che pagina si riferisce: voce di menu **Configurazione** → **Sezioni Costo** File sorgente: [Views/ConfigurazioneSezioni/CostSectionsTreePage.xaml](#) + [.xaml.cs](#) Routing menu: [MainWindow.xaml.cs:216](#) — tag "ConfigurazioneSezioni" → `new CostSectionsTreePage()`

■■ **Aggiornamento 26/05/2026:** il pannello sinistro-basso "FASI TEMPLATE" è stato **rimosso**. Le fasi si creano direttamente cliccando il pulsante "+" arancione sulla sezione nell'albero (richiede che la sezione abbia almeno un reparto collegato). Le sezioni successive della guida mantengono il vecchio contesto per riferimento; il flusso operativo nuovo è sintetizzato nella sez. 3 "Passo 5".

1. Cos'è e a cosa serve

È la pagina che definisce lo **scheletro standard** delle commesse e dei preventivi: la struttura di **gruppi, sezioni di costo, reparti e fasi** che vengono replicate ogni volta che si crea una nuova commessa o un nuovo preventivo dai default.

In termini ATEC, qui si modella **chi può lavorare dove** (reparti → sezioni) e **cosa si fa in ciascuna sezione** (fasi template). I "centri di costo" del dominio aziendale sono i **Reparti**: hanno un codice breve, un costo orario in € e un coefficiente di ricarico (markup).

Tutto quello che si configura qui non tocca commesse/preventivi già esistenti — è un *template*. La struttura viene copiata al momento della creazione.

2. Perché serve configurare queste regole

Senza questa configurazione, **il sistema di costing e i preventivi non funzionano davvero**: non c'è modo di sapere quanto costa un'ora di lavoro di ciascun reparto, non c'è uno scheletro comune per i progetti, ogni commessa partirebbe da zero. In una frase: **questa pagina è il vocabolario contabile-operativo dell'azienda dentro ATEC PM**. Se non parli la stessa lingua su preventivi, commesse, costing e timesheet, niente funziona davvero.

Cosa rende possibile la configurazione

- **Calcolo automatico dei costi.** Quando in costing aggiungi una risorsa di tipo "OFF" (officina), il sistema sa che 1 ora vale X € e applica il markup K → genera in automatico il prezzo di vendita. Senza questo, dovresti scrivere il costo orario a mano per ogni riga, ogni volta.
- **Preventivi e commesse pronti all'uso.** Creare un nuovo preventivo IMPIANTO parte da una struttura già fatta (gruppi, sezioni, fasi), non da una pagina vuota. Risparmio di ~10-15 minuti per preventivo, zero errori di omissione.
- **Confronto Budget vs Consuntivo (BVA).** Il sistema può confrontare quanto è stato preventivato e quanto è stato effettivamente speso *per ogni sezione*, **solo se** la sezione esiste a livello di template. Senza template, non c'è uno schema condiviso e il confronto è impossibile.
- **Aggregazione e reportistica.** "Quante ore l'officina ha consuntivato a maggio su tutte le commesse?" funziona solo se il reparto OFF è univoco e censito una volta sola. Senza template centralizzato ogni operatore creerebbe nomi diversi ("Officina", "OFF", "officina meccanica") e i report sarebbero inutilizzabili.
- **Distribuzione del lavoro.** L'assegnazione fase → reparto nelle commesse parte da un elenco coerente: solo i reparti collegati alla sezione sono selezionabili. Senza configurazione, il selettore sarebbe vuoto o caotico.

- **Timesheet sensato.** I tecnici rendicontano ore su fasi che esistono in template. Le ore confluiscono automaticamente nel consuntivo della sezione giusta → BVA aggiornato → margine in tempo reale.

Cosa succede se NON è configurato bene

- Reparti mancanti → impossibile inserire alcune risorse in costing
- Costi orari errati → preventivi sotto/sovrastimati, margini fantasma
- Sezioni "default" mancanti → ogni nuovo preventivo parte vuoto, perdita di tempo enorme
- Centri di costo duplicati (es. "MAG" e "Magazzino" entrambi presenti) → confronti BVA inutilizzabili
- Fasi disancorate (senza sezione) → il timesheet permette di rendicontare ore su fasi prive di sezione → ore "perse" → consuntivo non aggregato → BVA rotto

In pratica: **due ore spese bene qui valgono decine di ore risparmiate ogni mese** su preventivi, costing e analisi marginalità.

3. Come usare la pagina — guida pratica passo-passo

A. Setup iniziale (azienda che parte da zero)

L'ordine **conta**: i reparti vanno definiti per primi perché sono i mattoni di base. Solo dopo si costruiscono gruppi e sezioni che li referenziano.

Passo 1 — Censimento reparti (centri di costo)

Per ogni reparto aziendale che ha un costo del lavoro distinto, pannello sinistra-alto → bottone **+** → compila:

- **Codice** (3-5 lettere maiuscole, es. **UFF**, **OFF**, **MAG**, **ELE**, **MEC**). Diventerà l'etichetta visibile ovunque — pensalo come definitivo.
- **Nome esteso** (es. "Ufficio Tecnico", "Officina meccanica")
- **Costo orario €** — è il **costo aziendale lordo** (paga + contributi + struttura), non il prezzo cliente. Esempi tipici: ufficio tecnico 35-40 €, officina 28-32 €, magazzino 22-26 €.
- **K ricarico** — coefficiente moltiplicatore per ottenere il prezzo di vendita. Default **1,450** (= +45% sul costo). Si può differenziare per reparto se hai margini diversi.

■ Una volta usato in una commessa, **cambiare il codice del reparto è rischioso** (riferimenti rotti). Cambiare il costo orario è sicuro ma non retroattivo: vale solo dal prossimo nuovo inserimento.

Passo 2 — Crea i gruppi macro

Toolbar verde **+** **Gruppo** → nome. Sono le grandi categorie organizzative dell'azienda. Esempi tipici ATEC:

- **GESTIONE** — attività non legate a un impianto specifico (PM, contabilità, segreteria)
- **IMPIANTO** — lavorazioni standard di un nuovo impianto in costruzione
- **SITO PILOTA** — attività su prototipo
- **INSTALLAZIONE CLIENTE** — montaggio e avvio presso cliente
- **POST COLLAUDO CLIENTE** — assistenza post-vendita, garanzia
- **OPZIONI** — accessori e varianti opzionali

Per ogni gruppo modifica con  e assegna un **colore di sfondo** dalla palette (24 colori) — serve a riconoscerli a colpo d'occhio nell'albero.

Passo 3 — Crea le sezioni operative dentro ai gruppi

Pulsante **+** sul nodo gruppo → nome + scelta **tipo**:

- **IN_SEDE** — il lavoro si fa nei locali aziendali
- **DA_CLIENTE** — il lavoro si fa fuori sede (rilevante per timesheet/trasferte/spese viaggio)

Esempio sotto **IMPIANTO**:

Sezione	Tipo
Progettazione meccanica	IN_SEDE
Progettazione elettrica	IN_SEDE
Approvvigionamenti	IN_SEDE
Montaggio meccanico	IN_SEDE
Cablaggio elettrico	IN_SEDE
Collaudo interno	IN_SEDE
Installazione presso cliente	DA_CLIENTE
Collaudo cliente	DA_CLIENTE

Passo 4 — Assegna i reparti alle sezioni

Trascina ogni badge reparto dal pannello sinistra-alto al nodo sezione nell'albero. Una sezione può avere N reparti, un reparto può stare in N sezioni.

Esempio:

- Su **Cablaggio elettrico** → trascina **ELE** e **MEC**
- Su **Montaggio meccanico** → trascina **MEC** e **OFF**
- Su **Progettazione elettrica** → trascina **UFF** (ufficio tecnico)

Il vincolo non è teorico: solo i reparti collegati a una sezione potranno essere usati come risorse in quella sezione di costing/commessa.

Passo 5 — Crea e collega le fasi template

Le fasi descrivono cosa si fa dentro una sezione. **Aggiornamento 26/05/2026**: una sola via — pulsante **+** arancione accanto alla matita  e **X** sulla sezione.

- Click **+** → dialog "Nuova Fase per «Cablaggio elettrico»" → digiti il nome → Salva
- **Vincolo**: la sezione deve avere almeno un reparto collegato (errore esplicito altrimenti)
- **Unicità nome**: il sistema rifiuta nomi duplicati nella stessa sezione (case-insensitive)
- La fase viene creata con `cost_section_template_id` già valorizzato (no drag&drop)

Esempi su **Cablaggio elettrico**: "Posa cavi quadro", "Connessione campo", "Verifica continuità", "Marcatura conduttori".

Per **promuovere a template** una fase creata in commessa (fase locale → globale): vedi BVA → pulsante "↑ Salva come template" sulla fase locale.

Passo 6 — Marca le sezioni "default"

Per ogni sezione, edit ↗ → due toggle:

- ■ **Default Commessa** → la sezione comparirà automaticamente in ogni nuova commessa. Mettilo su quelle che servono **sempre** (Progettazione, Montaggio, Collaudo). **NON** mettere flag su sezioni opzionali.
- ■ **Default Preventivo** → idem per nuovi preventivi. Tipicamente è un sottoinsieme più piccolo (es. solo le macro per la prima offerta cliente).

■■ **Errore tipico:** marcare troppe sezioni come "Default Preventivo". Se sono 30 ogni preventivo nasce con 30 sezioni di cui l'utente deve eliminare quelle che non servono → perdita di tempo. Meglio averne 5-10 e aggiungere a richiesta in commessa.

Passo 7 — Verifica con un caso reale

Crea un preventivo di prova (es. "PRV-TEST-IMPIANTO") e controlla:

- Le sezioni default ci sono tutte?
- Aprendo il costing, i reparti disponibili per ogni sezione sono quelli giusti?
- Il costo orario sulle risorse di default è quello atteso?

Se manca qualcosa, torna su questa pagina e sistema **prima** di mettere il sistema in mano agli utenti finali.

B. Manutenzione ordinaria

Cosa fare e con che frequenza, una volta che il sistema è in regime:

Quando	Cosa fare	Dove
Adeguamento CCNL / aumento stipendi	Aggiornare Costo orario su ciascun reparto	Clic sul badge reparto sx
Cambio politica margini	Modificare K ricarico sul reparto	Stesso dialog
Nuova lavorazione interna	Nuova sezione + reparti + fasi	+ sul nodo gruppo
Nuova linea di prodotto / servizio	Nuovo gruppo + sezioni	Toolbar + Gruppo
Reparto dismesso (es. esternalizzato)	Rimuovi il reparto da tutte le sezioni (X sui badge nell'albero) + disattiva il reparto	Manuale nell'albero
Fase obsoleta	Elimina (se libera) o scollega dalla sezione	Badge fase

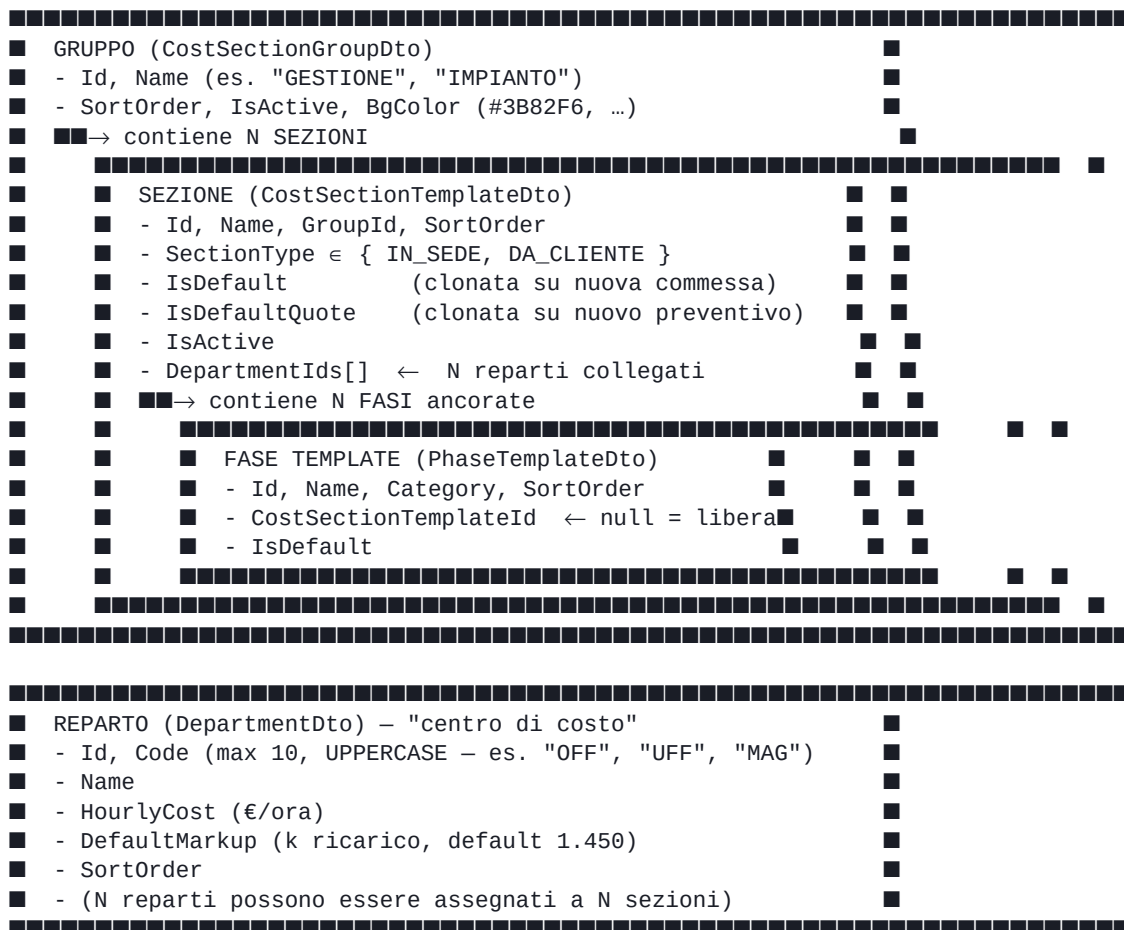
■■ **Non eliminare** un reparto o una sezione referenziata da commesse/preventivi storici — perderesti la possibilità di leggere i consuntivi vecchi. Meglio disattivare (**IsActive=false**) o lasciare in archivio. Il sistema ti avviserà comunque se l'eliminazione rompe vincoli FK.

C. Errori comuni da evitare

- **Duplicare i reparti.** Un reparto = un costo orario unico. Se serve distinguere "officina junior" da "officina senior" perché hanno costi diversi, crea due reparti separati ([OFFJ](#), [OFFS](#)).
- **Troppe sezioni in "Default Preventivo".** Spiegato sopra — meglio meno default e aggiunta on-demand.
- **Confondere reparto e fase.** Il reparto è **chi** (UFF, OFF, MAG), la fase è **cosa** (progettazione, montaggio, collaudo). Una sezione ha N reparti e N fasi, ma non si confondono.
- **Cambiare il codice di un reparto già in uso.** Può rompere il legame con risorse di costing già scritte. Se proprio devi, prima esporta i dati e fai una review manuale dei riferimenti.
- **Fasi orfane (senza sezione)** lasciate troppo a lungo nel pannello "libere". Vanno usate o eliminate — accumularle disorienta gli utenti.
- **Codici reparto non parlanti** (es. [R1](#), [R2](#)). Devono essere mnemonici per chi li legge nei report: [UFF](#), [OFF](#), [MAG](#), [ELE](#), [MEC](#) si capiscono a colpo d'occhio.

4. Modello dati

Quattro entità correlate. Le relazioni sono N:N tra Reparti↔Sezioni e 1:N tra Sezioni→Fasi.



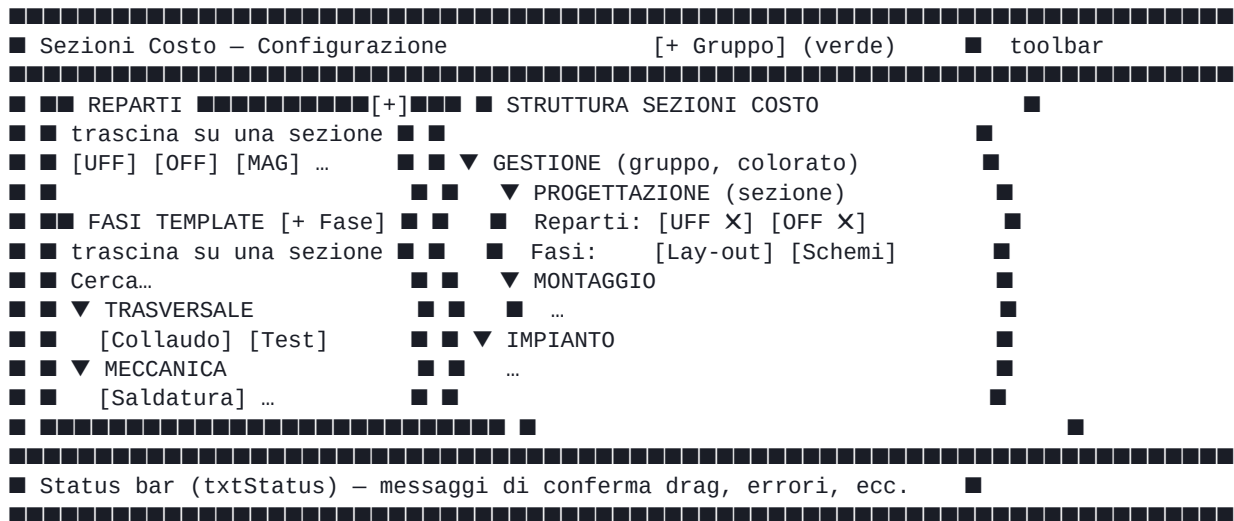
Note chiave sul modello

- Una **fase template** con `CostSectionTemplateId = null` è "libera": appare nel pannello sinistra-basso e può essere trascinata su una sezione per legarla.

- I flag `IsDefault` / `IsDefaultQuote` sulla sezione decidono se quella sezione viene **clonata automaticamente** quando si crea una nuova commessa / nuovo preventivo. Senza questi flag, la sezione è disponibile ma va aggiunta a mano.
- Il **costo orario** e il **markup del reparto** sono i valori che il costing eredita: quando in una commessa si aggiunge una risorsa per quel reparto, parte da `HourlyCost` e `DefaultMarkup`.

5. Layout della pagina

Tre pannelli su un singolo `DockPanel`, con `GridSplitter` regolabile tra sinistra (~280 px) e destra.



Pannello sinistro alto — Reparti

- Pulsante **+** in alto a destra → apre `DepartmentDialog` per creare un nuovo reparto.
- Ogni badge reparto è **draggable** (data format: `"DepartmentDrop"`) → si trascina su una sezione per associarlo.
- Clic singolo sul badge → apre `DepartmentDialog` in modalità edit del reparto.

Pannello sinistro basso — Fasi template "libere"

- Mostra **solo le fasi non collegate** a nessuna sezione (`CostSectionTemplateId == null`).
- Raggruppate per categoria (default `TRASVERSALE`), espandibili.
- Filtrabili tramite il `TextBox` "Cerca fase..." (filtra su Nome e Categoria, case-insensitive).
- **+ Fase** (arancione, in alto) → crea una fase senza categoria/sezione (categoria default `TRASVERSALE`).
- **+** accanto a una categoria → crea una fase in quella categoria.
- Ogni badge fase è draggable (data format: `"PhaseDrop"`).

Pannello destro — Albero gruppi/sezioni

`TreeView` con:

- Drop target sui nodi sezione e sui sotto-nodi "Reparti" / "Fasi" di ciascuna sezione.
- Highlight visivo durante il drag-over (`#E0F2FE` chiaro, `#FDE68A` ambra).

- Espansione automatica del gruppo toccato per ultimo (`_lastExpandedTreeGroup`).

Drag adorners

Durante il drag, un piccolo badge colorato segue il cursore (vedi [DragDropAdorner](#), [CostSectionsTreePage.xaml.cs:17-80](#)).

6. Operazioni — cosa si può fare

6.1 Gruppi

Azione	Come	Endpoint
Creare	Bottone verde + Gruppo in toolbar → prompt nome → POST	POST /api/cost-sections/groups
Modificare (nome, colore sfondo, ordine)	Clic sul bottone matita ✎ accanto al nodo gruppo → dialog con palette colori (24 preset)	PATCH /api/cost-sections/groups/{id}/field (uno per ogni campo cambiato)
Eliminare	Bottone ■ accanto al gruppo → conferma	DELETE /api/cost-sections/groups/{id}

Il `SortOrder` di default per un nuovo gruppo = `max + 1`. La palette colori è in [CostSectionsTreePage.xaml.cs:1574-1584](#).

6.2 Sezioni

Azione	Come	Endpoint
Creare in un gruppo	Bottone + accanto al nodo gruppo → prompt nome + scelta tipo (IN_SEDE / DA_CLIENTE)	POST /api/cost-sections/templates
Modificare (nome, ordine, default commessa/preventivo)	Bottone matita ✎ sulla sezione → dialog con due toggle	PATCH /api/cost-sections/templates/{id}/field
Eliminare	Bottone ■ → conferma	DELETE /api/cost-sections/templates/{id}
Assegnare reparti	Drag&drop del badge reparto sul nodo sezione	PUT /api/cost-sections/templates/{id}/departments
Rimuovere reparti	Bottone X accanto al badge reparto dentro la sezione	PUT /api/cost-sections/templates/{id}/departments (con lista filtrata)
Assegnare fase	Drag&drop del badge fase template sul nodo sezione	PATCH /api/phases/templates/{id}/field (field <code>cost_section_id</code>)

Tipo sezione (IN_SEDE / DA_CLIENTE): viene chiesto al momento della creazione tramite un `MessageBox.YesNo`. Sì = `DA_CLIENTE`, No = `IN_SEDE`. Influisce su come la sezione viene gestita in costing e timesheet (trasferte vs lavoro interno).

Toggle Default:

- **Default Commessa** → quando crei una nuova commessa, questa sezione c'è già.
- **Default Preventivo** → idem per nuovi preventivi.
- Le due cose sono indipendenti: una sezione può essere default solo per commesse, solo per preventivi, entrambe, o nessuna.

6.3 Reparti (centri di costo)

Azione	Come	Endpoint
Creare	Pulsante + sopra l'elenco reparti → DepartmentDialog (Codice ≤10 char UPPERCASE, Nome, Costo orario €, K ricarica, Ordine)	POST <code>/api/departments</code> (dentro <i>DepartmentDialog</i>)
Modificare	Clic sul badge reparto a sinistra → riapre DepartmentDialog	PUT <code>/api/departments/{id}</code> (dentro <i>DepartmentDialog</i>)

■ ■ Il dialog non c'è solo qui — è condiviso, lo apri anche da altri punti. Modificare il costo orario di un reparto **non retroattivo** sulle commesse esistenti (è una proprietà del template, non delle righe già scritte).

6.4 Fasi template

Azione	Come	Endpoint
Crearne una libera	+ Fase arancione (in alto, panel sinistra-basso)	POST <code>/api/phases/templates</code> (category default = TRASVERSALE , <code>costSectionTemplateId = null</code>)
Crearne una in categoria	+ accanto al nome categoria	come sopra ma category = quella selezionata
Modificare (nome, categoria)	Clic sul badge	PATCH <code>/api/phases/templates/{id}/field</code>
Eliminare	Bottone ■ sul badge	DELETE <code>/api/phases/templates/{id}</code>
Collegare a una sezione	Drag su sezione	PATCH <code>/api/phases/templates/{id}/field</code> (<code>cost_section_id</code>)
Scollegare (riportare in "libere")	Drag fase dalla sezione fuori dal contenitore sezione (o edit a <code>cost_section_id = null</code>)	PATCH <code>/api/phases/templates/{id}/field</code>

7. Drag & Drop — meccanica esatta

L'unico modo "ufficiale" di collegare reparti/fasi alle sezioni è il **drag&drop**: niente menu, niente tasti destri. È fatto apposta per essere veloce.

Sorgenti drag

Sorgente	Data format	Handler
Badge reparto (pannello sx-alto)	"DepartmentDrop"	DeptBadge_PreviewMouseMove (:285)
Badge fase libera (pannello sx-basso)	"PhaseDrop"	analogo (mouse move su BuildPhaseBadgeLeft)

Il drag parte solo dopo il `SystemParameters.MinimumHorizontalDragDistance` per evitare drag accidentali.

Target drop

Nodo target	Accetta	Effetto
Nodo sezione	DepartmentDrop o PhaseDrop	Aggiunge dipartimento o lega fase
Sotto-nodo "Reparti" della sezione	solo DepartmentDrop	Stesso effetto
Sotto-nodo "Fasi" della sezione	solo PhaseDrop	Stesso effetto
Qualsiasi altro nodo	niente	e.Effects = None

Gli handler sono in [CostSectionsTreePage.xaml.cs:1125-1199](#) (`SectionNode_DragOver/Drop`, `PhaseGroupNode_*`, `DeptGroupNode_*`).

Comportamento idempotente

Se trascini un reparto su una sezione che **lo ha già**, viene mostrato solo un messaggio in status bar (`txtStatus`) — nessuna chiamata API doppia. Vedi guard a [:1399](#):

```
if (section.DepartmentIds.Contains(dept.Id)) {  
    txtStatus.Text = $"Reparto {dept.Code} già presente in {section.Name}";  
    return;  
}
```

8. Endpoint API utilizzati (riferimento completo)

Caricamento iniziale ([:175-178](#)) — 4 GET in parallelo:

Verb	Endpoint	Cosa restituisce
GET	/api/departments	List<DepartmentDto> — tutti i reparti
GET	/api/cost-sections/groups	List<CostSectionGroupDto> — gruppi

Verb	Endpoint	Cosa restituisce
GET	/api/cost-sections/templates	List<CostSectionTemplateDto> — sezioni con DepartmentIds[] annidato
GET	/api/phases/templates	List<PhaseTemplateDto> — fasi (incl. libere)

Scrittura:

Verb	Endpoint	Quando viene chiamato
POST	/api/cost-sections/groups	Crea gruppo
PATCH	/api/cost-sections/groups/{id}/field	Rinomina / cambia colore / cambia ordine gruppo
DELETE	/api/cost-sections/groups/{id}	Elimina gruppo
POST	/api/cost-sections/templates	Crea sezione (in un gruppo)
PATCH	/api/cost-sections/templates/{id}/field	Modifica nome / ordine / is_default_project / is_default_quote
PUT	/api/cost-sections/templates/{id}/departments	Sostituisce l'intera lista reparti della sezione ({ departmentIds: [...] })
DELETE	/api/cost-sections/templates/{id}	Elimina sezione
POST	/api/phases/templates	Crea fase template
PATCH	/api/phases/templates/{id}/field	Modifica nome / categoria / cost_section_id
DELETE	/api/phases/templates/{id}	Elimina fase

Nota implementativa: il PATCH [/field](#) usa il pattern `{ field: "name", value: "..." }` — è generico ed evita di avere endpoint dedicati per ogni campo singolo. Dopo ogni modifica la pagina chiama [LoadData\(\)](#) che ri-fa le 4 GET.

9. Flussi tipici (casi d'uso puntuali)

CU-1 — "Voglio aggiungere un nuovo reparto e farlo lavorare in PROGETTAZIONE"

1. Pannello sx-alto → bottone + → nuovo reparto

• Es. Codice = [ELE](#), Nome = [Elettrico](#), Costo = [35.00](#), K = [1.450](#)

2. Il nuovo badge **ELE** appare nel pannello reparti.
3. Drag del badge **ELE** sopra la sezione **PROGETTAZIONE** dell'albero a destra.
4. Status bar conferma: *"Reparto ELE aggiunto a PROGETTAZIONE"*.
5. Da ora, qualsiasi **nuova** commessa che parte dal default ha PROGETTAZIONE già con il reparto Elettrico tra quelli disponibili (e le risorse Elettrico nel costing partiranno da costo 35€/h, k 1.45).

CU-2 — "Voglio una nuova sezione standard sui preventivi: COLLAUDO FINALE"

1. Trovare il gruppo dove infilarla (es. GESTIONE) → + accanto al gruppo.
2. Nome: **COLLAUDO FINALE**, Tipo: **IN_SEDE**.
3. Aprire la sezione appena creata → matita ✎ → attivare il toggle **Default Preventivo** → salvare.
4. Drag dei reparti che la possono fare (es. **UFF**, **OFF**).
5. Drag delle fasi rilevanti (es. "Test funzionale", "Verbale collaudo").

Da ora ogni nuovo preventivo nasce con COLLAUDO FINALE già pronto.

CU-3 — "Riorganizzo: sposto la sezione MONTAGGIO dal gruppo IMPIANTO al gruppo OFFICINA"

■ **Limite attuale:** la pagina **non ha drag&drop per spostare sezioni tra gruppi**. La soluzione operativa:

- Crea la sezione nel nuovo gruppo
- Sposta a mano reparti e fasi (drag)
- Elimina la vecchia (se non ha commesse collegate; altrimenti disattivala via **IsActive**)

Se serve davvero sposto-frequente, è una feature da aggiungere (PATCH **group_id** esiste lato server? — da verificare).

CU-4 — "Devo cambiare il costo orario di OFF da 28€ a 32€"

1. Clic sul badge **OFF** nel pannello sx → **DepartmentDialog**.
2. Modifica costo orario → salva.

Effetto: dal **nuovo** prossimo utilizzo (nuove righe in costing/preventivi) parte dal valore aggiornato. **Le righe già esistenti restano a 28€** — il valore è snapshot al momento dell'inserimento, non legato vivo al template.

10. Cose facili da dimenticare

- **SortOrder conta:** l'ordine in cui appaiono gruppi, sezioni, fasi e reparti è guidato dal campo **SortOrder**. Non si possono trascinare per riordinare (devi editare il numero dal dialog).
- **Le fasi "libere"** (sx-basso) sono solo quelle con **CostSectionTemplateId == null**. Se non vedi una fase nel pannello, probabilmente è già legata a una sezione: cercala nell'albero.
- **L'eliminazione di un gruppo / sezione / reparto** può fallire se ci sono dipendenze (es. commesse esistenti che referenziano la sezione). Il backend risponde con **ApiResponse.Fail(msg)** e l'UI mostra il messaggio. Per "ritirare" un'entità senza eliminarla, c'è il flag **IsActive**.

- `is_default_project` vs `is_default_quote` sono due bit indipendenti. Una sezione **non** è default per entrambi i flussi finché non li attivi singolarmente.
- **Codice reparto**: max 10 caratteri, forzato UPPERCASE dal `TextBox.CharacterCasing="Upper"`. Cambiarlo dopo creazione è rischioso (referenziato in risorse di costing).
- **Colore gruppo** (`BgColor`): solo estetica nell'albero. Se vuoto, c'è un fallback `GroupColors` per nomi noti (GESTIONE blu, SITO PILOTA verde, ecc., [:96-102](#)).
- `_lastExpandedGroup` e `_lastExpandedTreeGroup`: la pagina ricorda l'ultimo expander aperto (categoria fase e nodo gruppo sezione) per ripristinarlo dopo un `LoadData()`. Buona UX: dopo un edit, l'albero non collassa tutto.

11. Permessi e visibilità

- La pagina è una voce di menu di **Configurazione**. La visibilità è gestita dal sistema feature-keys di MainWindow.
- Le operazioni sono coperte dalle policy di autenticazione/autorizzazione del server: tutti i controller usano `[Authorize]` (post-fix sicurezza del 22/05/2026).
- I dati finanziari (`HourlyCost`, `DefaultMarkup`) sono visibili a chi accede alla pagina — non c'è un mascheramento PM/ADMIN come nelle commesse. Se serve nasconderli a profili limitati, vale la pena valutarlo (oggi è "se vedi la pagina, vedi tutto").

12. Riferimenti rapidi

Cosa	File:riga
Routing menu	MainWindow.xaml.cs:216
Layout XAML	CostSectionsTreePage.xaml
Code-behind	CostSectionsTreePage.xaml.cs (1797 righe)
Caricamento dati	:175-178
Drag handlers (sorgente reparto)	:285-301
Drop su sezione	:1146-1164
AddDepartmentToSection	:1397-1417
RemoveDepartmentFromSection	:1419-1433
Edit gruppo (palette colori)	:1586-1685
Edit sezione (toggle default)	:1518-1552
Add gruppo	:1747-1761
Add sezione in gruppo	:1687-1727
<code>DragDropAdorner</code> (badge che segue il cursore)	:17-80
Dialog Reparto	DepartmentDialog.xaml

Cosa	File:riga
DTO server-side	ATEC.PM.Shared/DTOs/Core_DTOs.cs (CostSectionGroupDto, CostSectionTemplateDto, DepartmentDto, PhaseTemplateDto)

Documento creato il 25/05/2026. Aggiornare se cambia il modello dati o gli endpoint.